文章编号: 1003- 501X(2000)02- 0028- 03

形心和匹配跟踪算法的改进

李 强, 杨 涛

(中国科学院光电技术研究所, 四川 成都 610209)

摘要: 从数字图象处理方法着手介绍了一些有效的跟踪算法,分析了这些算法的优缺点,并根据工程应用的要求,对这些算法进行了改进,以满足工程要求。实验表明这些改进后的算法对复杂背景中目标的跟踪性能有较大提高。

关键词: 数字图象处理,目标跟踪,形心算法,匹配算法。

中图分类号: TN911.72 文献标识码: A

An Improvement for Centroid and Matching Tracking Algorithms

LI Qiang, YANG Tao

(*Institute of Optics and Electronics, Chinese Academy of Sciences, Chengdu* 610209, *China*)

Abstract Some effective tracking algorithms are presented starting from the digital image processing method. The advantages and shortcomings of these algorithms are analyzed. They have been modified according to the demands in engineering application for meeting the requirements of the project. The experiments demonstrate that the modified algorithms will largely improve the tracking performance for targets in the complicated background.

Key words Digital image processing, Target tracking, Centroid algorithms, Matching algorithms.

CLC number TN911.72

基于视频图象的跟踪系统是利用电视成象技术,对飞机、舰船等机动目标进行实时跟踪的系统。目前,这类系统普遍采用了模拟检测跟踪与数字检测跟踪相结合的方法。在数字检测跟踪中,为确定目标参数,需要对数字图象进行必要的处理计算,所以跟踪算法在此类系统中承担了处理核心的作用。

1 形心算法

1.1 提取形心

形心算法是通过对二维图象的处理和计算来确定目标中心位置的算法。它需要对目标和背景进行有效地分割,并对其二值化以后进行。

对于暗目标,二值化公式为

$$g(x,y)=\begin{cases}1 & g(x,y)<T_h\\ 0 & \text{其他}\end{cases} \tag{1}$$

式中 x,y为象点的坐标,$g(x,y)$为(x,y)处的灰度值,T_h为灰度阈值。从二值化结果可以得出目标的形

收稿日期: 1999- 12- 24; 收到修改稿日期: 2000- 01- 21

作者简介: 李强(1975-),男(汉族),四川南溪人,硕士生,从事电视跟踪算法研究。

?1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

心位置

$$x_c = \frac{\sum_{x=1,y=1}^{N}\sum^{N} x \cdot g(x,y)}{\sum_{x=1,y=1}^{N}\sum^{N} g(x,y)} \tag{2}$$

$$y_c = \frac{\sum_{x=1,y=1}^{N}\sum^{N} y \cdot g(x,y)}{\sum_{x=1,y=1}^{N}\sum^{N} g(x,y)} \tag{3}$$

式中　x_c, y_c为目标形心位置, N为图象长、宽方向的象点数。依据本场的数据就计算出目标的位置。

形心算法的计算简单,计算量较小,在短时间内就可以完成计算,输出目标的位置。在简单背景模式下,形心算法比较有效,不论速度还是精度都能达到要求,但在复杂背景下,由于目标的提取有一定的困难,所以跟踪的性能会有所下降。而且以上跟踪方式,仅对背景不太复杂的运动目标有效,对于背景复杂的目标则跟踪效果不够理想。

1.2　形心算法的改进

形心算法实现的稳定性与精度主要取决于分割阈值的确定情况。在普通的阈值计算中,计算比较复杂,这就导致实际应用中实时性得不到保证。因此,我们采用目标峰值自适应检测算法,此算法可以智能化地选择阈值,并且计算可靠性与实时性也达到一最佳结合值。

处理区的均值为 g_b,处理区中心位置(目标所在位置)的灰度值为 g_0,经过比较计算可以得出分割阈值为 T_h　$g(x,y)=\begin{cases}1 & g(x,y) < (T_h - \Delta g)\\ 0 & \text{其他}\end{cases}$

Δg为依据亮暗目标得出的偏移量。

背景复杂的目标在运动过程中,有可能瞬间被障碍物遮挡,在此种情况下,对目标位置采取保持预测措施,可以实现跟踪的连续性。目标位置预测是依据最小二平方预测原理,由目标在本场以及与本场相邻的连续前几场的位置值,直接预测出目标在下场的位置值。

$$Q_{k+1} = \sum_{i=0}^{n-1} a_i Q(k-i) \tag{4}$$

式中　Q_{k+1}为第 k 场时预测出 $(k+1)$场的目标位置值; n为选取的场数。a_i 为系数。

实验证明改进算法的应用,不但提高了跟踪速度,而且也保证了跟踪的精度和稳定性。

2　匹配算法

匹配算法是根据已知目标特征(如形状、大小、面积等),在另一图象中搜寻相应的特征的算法。通常有关系结构匹配,模板匹配等。这里重点介绍模板匹配算法。

2.1　模板匹配

模板匹配是利用预知的目标特征,产生匹配模板,并在待匹配图象中搜寻目标,当相关函数有了极值时,就可以判定为目标。

设: 模板叠放在图象上,自上而下,自左而右平移,如图 1; 可用下式作为相关函数

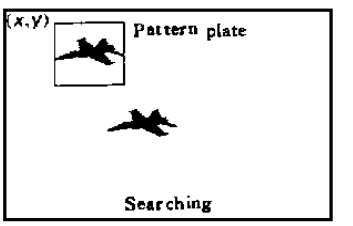


图 1　模板匹配示意图

Fig. 1　Sketch for template matching

$$R(x,y) = \frac{\sum_{i=1,j=1}^{M}\sum^{M} [S_{x,y}(i,j) \cdot T(i,j)]^2}{\sum_{i=1,j=1}^{M}\sum^{M} [S_{x,y}(i,j)]^2} \tag{5}$$

(x,y)为其覆盖下的那一块子图左上角的坐标, (i,j)为象点在模板内的横纵坐标, $T(i,j)$为模板象点的灰度值, $S_{x,y}(i,j)$为图象相应点的灰度, M为模板长、宽方向象点数。

?1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

对(5)式归一化为 $$R(x,y)=\frac{\sum_{i=1,j=1}^{M}\sum^{M}[S_{x,y}(i,j)\cdot T(i,j)]}{\left[\sum_{i=1,j=1}^{M}\sum^{M}S^2_{x,y}(i,j)\right]^{\frac{1}{2}}\left[\sum_{i=1,j=1}^{M}\sum^{M}T^2(i,j)\right]^{\frac{1}{2}}} \tag{6}$$

由 Cauchy-Schwarz不等式可知: $0\leqslant R(x,y)\leqslant 1$ 当 $S_{x,y}(i,j)/T(i,j)=c$,c为常数时 $R(x,y)=1$,为最大值,此时(x,y)是在完全无噪声干扰的情况下精确的匹配点。

2.2 匹配算法的改进

改进后的匹配算法抛弃了传统匹配算法的大运算量,采用简单有效的加、减运算,既提高了速度,又有利于用高速的 DSP芯片在工程中实现算法。

定义均值为 $$\overline{S}_{x,y}=\frac{1}{M^2}\sum_{i=1,j=1}^{M}\sum^{M}S_{x,y}(i,j) \tag{7}$$

$$\overline{T}=\frac{1}{T^2}\sum_{i=1,j=1}^{M}\sum^{M}T(i,j) \tag{8}$$

式中 $\overline{S}_{x,y}$,$\overline{T}$为子图和模板的均值。

定义相关函数为 $$R(x,y)=\sum_{i=1,j=1}^{M}\sum^{M}\|S_{x,y}(i,j)-\overline{S}_{i,j}|-|T(i,j)-\overline{T}\| \tag{9}$$

当 $R(x,y)$达到最小值时即认为找到目标。

即使这样,在实际应用中,对于较大的模板来说,还存在计算量大的问题。经过实践,笔者采用了取样匹配阈值判断和形状校验匹配的方法对算法予以改进,减少了无用计算,提高了处理速度。

假定,所设的模板为 32×32,对待匹配的 128×64的图象,需计算 2400万次以上。如果将模板分成 4×4的小模板,一块子图的计算中,选部分的小模板进行计算,只有超过一定数量的小模板匹配上了才作为进行全面的计算的对象,对匹配上的小模板数量较少的子图,就抛弃余下的计算,认定此子图不是目标。实验表明,此算法经过抛弃计算可以减少大量的无谓计算,大幅度地降低计算量,达到实时性要求。

在匹配跟踪时,由于目标在运动过程中可能会被遮挡或者是因特殊原因丢失,所以在处理中可以将形状信息用来校验匹配。对于几个可能的匹配点在形状上再比较得出。所用公式如下

$$W=\frac{D_W(k)}{D_H(k)}-\frac{D_W(k-1)}{D_H(k-1)}$$

式中 $D_W(k)$,$D_H(k)$分别为本场目标的宽高值; $D_W(k-1)$,$D_H(k-1)$分别为前场目标的宽高值;

W为两场目标宽高比之差的绝对值。

匹配算法由于对背景复杂度不敏感,理论上只要背景与目标灰度不完全一致,就可以实现跟踪。所以,相比之下,匹配算法比形心算法在复杂背景情况下更易达到要求。

结束语

本文结合作者在课题中所涉及到的问题,针对基于视频的跟踪算法提出一些改进算法,来提高电视跟踪系统的性能。以上算法在 ADSP2181平台上实现,较原有算法在跟踪稳定性和实时性上都有较大提高,在背景复杂的外场条件下,也能保持较高的跟踪精度。

参考文献:

[1] Mardia K V, Hainsworth T J. A spatial thresholding method for image segmentation[J]. IEEE Trans Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1988,10(6): 919-927

[2] 荆仁杰,叶秀清. 数字图象处理[M].杭州: 浙江大学出版社, 1992

[3] 夏德深,傅德胜. 现代图象处理技术[M]. 南京:东南大学出版社, 1997

?1994-2014 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net